

LYCEE BILINGUE DE LATSUET-TSINMELIEU**GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL LATSUET-TSINMELIEU**

Département : Informatique	EPREUVE THEORIQUE INFORMATIQUE	Classes : Terminales A4
Année Scolaire : 2021 – 2022		Durée : 01H30 Coefficient : 02
Examen : Contrôle Continu N°5		Date : Mars 2022

Examineur : **M. TOumpé ERIC****PARTIE I****PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES****05 POINTS****Exercice 1 : Manipulation d'un tableur****02pts**

Une entreprise de la place a invité un informaticien pour former ses employés sur l'utilisation d'un tableur et ce dernier a projeté son exposé sur un écran géant. Le tableau ci-dessous fait partie de son exposé.

	A	B	C	D
1	Libellé	Quantité	Prix unitaire	Montant en FCFA
2	Pièce N° S1	25	11 000	275 000
3	Pièce N° S2	15	95 000	1 425 000
4	Total			1 700 000

- Donner un exemple de tâche qu'on peut réaliser avec un tableur **0.5pt**
- Donner le nom du document produit à l'aide d'un tableur **0.5pt**
- Donner les formules qui ont permis d'avoir les nombres suivants : 275 000 et 1 700 000 **1pt**

Exercice 2 : Connaissance d'un texteur**03pts**

Lors de la réunion annuelle du bureau de la Coopérative de votre établissement, vous avez été désigné pour rédiger le rapport de déroulement des activités. Le Président de la Coopérative exige que ce rapport soit saisi et imprimé pour distribution à tous les membres.

- Définir texteur et donner un exemple appartenant à la suite Office **1pt**
- Citer deux opérations que vous allez effectuer sur le texte afin que ce rapport soit présentable et agréable à la lecture. Donner un nom à cet ensemble d'opérations **1.5pt**
- Vous désirez faire afficher le nom de l'établissement en arrière-plan sur toutes les pages du document. Donner le nom de ce type de texte qui apparait en arrière du texte principal **0.5pt**

PARTIE II**SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES****07 POINTS****Exercice 1 : Connaissance d'un système informatique****03pts**

Après un cours sur les équipements et types de périphériques, dans la salle informatique de votre établissement, votre professeur vous présente les composants matériels suivants :

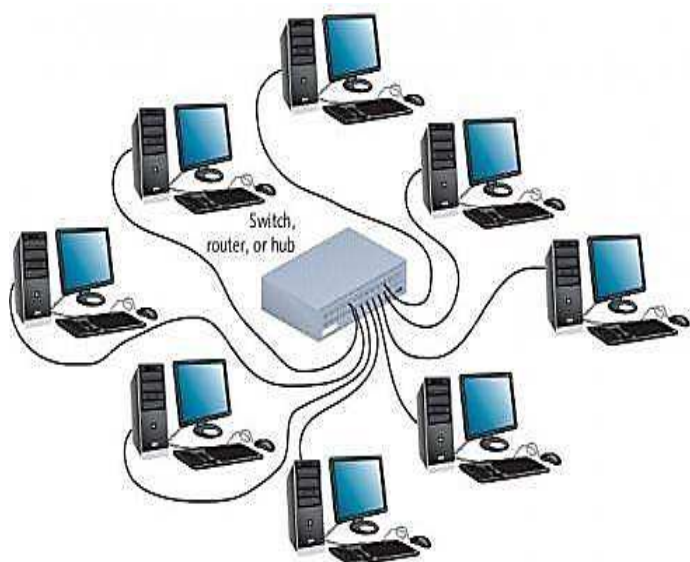
			
A	B	C	D

1. Nommer les éléments A, B, C et D **1pt**
2. Donner le rôle de l'élément C dans un ordinateur **0.5pt**
3. Donner la fonction de l'élément D **0.5pt**
4. L'élément D ne fonctionne plus suite à une coupure brusque de courant électrique et votre professeur déclare que : « Cette panne s'est produite parce que l'ordinateur n'était pas protégé ». Proposer un matériel à utiliser pour éviter cette panne et préciser sa fonction **1pt**

Exercice 2 : Mise en œuvre d'un réseau informatique

04pts

Votre frère souhaite mettre en réseau les ordinateurs d'un cyber. Pour ce faire, il opte pour la topologie ci-contre et fait appel à vous pour une assistance technique. Il vous pose donc les questions ci-dessous relatives à sa mise en œuvre :



1. Définir : Topologie réseau **0.5pt**
 2. Dire de quelle topologie physique il s'agit **0.5pt**
 3. Donner le type de câble utilisé **0.5pt**
- Après avoir effectué le branchement physique, il souhaite faire une configuration afin que les ordinateurs puissent s'envoyer et recevoir chacun des informations.
4. Dire quelle sera l'architecture réseau appropriée à mettre en œuvre **0.5pt**
 5. Vous disposez à présent de 240 ordinateurs et d'un switch en réseau.
 - 5.1. Dire la classe d'adresses la plus adéquate pour

la mise en œuvre de ce réseau. NB : Démarche et calculs exigés **0.5pt**

- 5.2. Proposer une adresse IP pour un ordinateur de ce réseau **0.25pt**
- 5.3. Donner le masque de sous réseau par défaut de cette classe d'adresses **0.25pt**
- 5.4. Donner la commande DOS qui permettra de savoir si ces ordinateurs communiquent effectivement **0.25pt**
6. Un protocole est un ensemble de règles et procédures qu'il faut respecter pour pouvoir émettre et recevoir dans un réseau. Donner le protocole qui permettra à ces ordinateurs de partager des ressources **0.25pt**
7. Etablir la différence entre un intranet et un extranet **0.5pt**

PARTIE III

SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

08 POINTS

Exercice 1 : Implémentation d'un système d'information

03pts

Une entreprise de fabrication des jus de fruits est dirigée par un Président du Conseil d'Administration (PCA) et un Directeur Général (DG). Elle est constituée de 08 autres personnels

dont une secrétaire qui est chargée d'établir des rapports à l'attention du PCA et du directeur général, trois chimistes de fabrication des jus, une caissière, un chargé de communication, et deux agents de livraison des fruits aux clients. Cette entreprise dispose en son sein des machines de transformation des jus et des bouteilles pour les contenir. Pour la bonne marche de cette entreprise, le PCA et le DG souhaitent mettre sur pied un système d'information efficace. A la lumière de vos connaissances et du texte ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

1. Donner la structure pyramidale d'une entreprise **1pt**
2. Donner deux personnes qui prennent les décisions dans cette entreprise et dire à quel sous-système elles appartiennent **1.5pt**
3. Donner les acteurs externes de cette entreprise **0.5pt**

Exercice 2 : Manipulation d'une base de données

05pts

Lors de la rentrée scolaire, on enregistre dans une base de données ECOLE les différents élèves de votre établissement dans leurs classes respectives et par la suite, on affecte des enseignants dans ces classes afin d'enseigner les diverses matières au programme. Pour des besoins de manipulation de cette base de données, le chef d'établissement vous contacte et vous donne la description de cette base de données représentée par la table ELEVE ci-dessous. Aider-le en répondant aux questions suivantes :



Matricule	NomEleve	Classe	Sexe	Taille	Date_Nais
20TIGPS-012	MENGUE	1ere ALL	F	1.42	20-10-2002
20TIGPS-158	BISSA	2nde C	M	1.56	01-04-2001
20TIGPS-100	TALLA	Tle D	M	1.83	20-08-1995
20TIGPS-003	ELAT	1ere TI	M	1.21	14-02-1996
20TIGPS-096	NOPEJI	Tle C	F	1.62	04-06-2000

1. Définir base de données et donner un exemple de SGBD **0.75pt**
2. Etablir la différence entre un fichier et une base de données **0.5pt**
3. Ecrire les requêtes SQL de création de la base de données et de la table **1.25pt**
4. L'élève NOPEJI est réellement née le 25 octobre 2003. Ecrire la requête SQL qui vous permettra de corriger cette erreur **0.5pt**
5. Donner le résultat de la requête SQL suivante : **0.5pt**

```
SELECT NomEleve, Taille
FROM ELEVE
WHERE Sexe='M' ;
```

6. Ecrire la requête SQL qui affiche le nom des élèves commençant par la lettre « M » et se terminant par la lettre « E » dans cette table **0.5pt**
7. Ecrire la requête SQL qui affiche tous les élèves nés entre 1995 et 2000 **0.5pt**
8. Ecrire la requête SQL qui supprime la table ELEVE de la base de données ECOLE **0.5pt**